

SCADA / HMI

HMI

Ing. Ladislav Körösi, PhD.
ÚRK, FEI STU

ladislav.korosi@stuba.sk

Úvod

Rozhranie človek – stroj (z anglického Human-Machine Interface – HMI, Man-Machine Interface - MMI) je miesto, kde sa stretáva technológia s človekom.

Môže to byť

- stlačenie tlačidla na ručnom prístroji,
- palubná prístrojová doska v kokpite dopravného lietadla,
- ...

Úlohou HMI je urobiť funkcionality nejakej technológie jasnou, prehľadnou a presne pochopiteľnou.

Podobne, ako dobre navrhnuté a vyrobené kladivo padne dobre do ruky a umožňuje fyzicky pohodlné vykonávanie úlohy, aj dobre navrhnuté HMI sa musí prispôbiť myšlienkovým pochodom obsluhy pri plnení úloh, ktoré chce táto zrealizovať.

Úvod

Efektívnosť HMI pre takmer všetky technologické riešenia môže určiť mieru prijateľnosti tohto produktu budúcim používateľom. Skúsenosť používateľa s rozhraním je totiž ďaleko dôležitejšia ako architektúra systému práce daného rozhrania. Efektivita HMI je merateľná prostredníctvom niekoľkých charakteristík, ako napr. schopnosťou naučiť sa pracovať s HMI či jeho funkčnými schopnosťami. Tieto charakteristiky sa niekedy spájajú do jedného označenia „**použiteľnosť**“.

ISO 9241 je súčasťou ISO a pokrýva ergonómiu interakcie človeka s počítačom.

Použitelnosť

Definícia kvality použiteľnosti podľa ISO

Norma ISO 9241 definuje tri charakteristiky kvality použiteľnosti aplikovateľné aj pre vývoj HMI:

- užitočnosť – vykonáva produkt to, čo vyžaduje používateľ? vykonáva HMI správne veci?
- efektívnosť – dokážu sa používatelia rýchlo naučiť pracovať s daným HMI? Sú schopní realizovať svoje úlohy s minimálnym úsilím, vrátane minimálnej chybovosti? Zvyšuje to pomer produktivita/úsilie? vykonáva rozhranie veci správnym spôsobom?
- uspokojenie – vyjadrujú používatelia uspokojenie s produktom? Znižuje nový produkt stres? Majú teraz koncoví používatelia väčšie uspokojenie z práce?

Tok informácií v rámci HMI

HMI využíva dva informačné toky v dvoch smeroch:

- človek → stroj
- stroj → človek

Toky sú ale vzájomné nezávislé, nakoľko ich obsah môže byť na rôznych úrovniach, ktoré sú zvyčajne definované vývojárom automatizačného systému na základe požiadaviek daného procesu a požiadaviek koncového používateľa. Automatizačný systém interpretuje akcie operátora na rozhraní riadenia ako konkrétne definované akcie a opačným smerom zase vracia informácie závislé od toho, či daná akcia bola vykonaná správne alebo nie. Následne sa môže autonómne rozhodnúť, čo vykoná (napr. zastaví výrobu, upraví údaje a pod.).

Úloha operátora

HMI zahŕňa všetky funkcie potrebné pre kontrolu a dohľad nad prevádzkou stroja alebo procesu. V závislosti na požiadavkách a zložitosti procesu môže operátor prostredníctvom HMI vykonávať nasledujúce akcie:

Bežné úlohy v rámci behu procesu

- zastavenie a štart procesu; obidva kroky môžu zahŕňať vykonanie postupností pre štart a zastavenie, ktoré sú automatické alebo manuálne, alebo poloautomatické a riadené operátorom,
- ovládať riadenie a vykonávať úpravy pre spoľahlivý chod procesu a monitorovanie jeho priebehu.

Úloha operátora

Úlohy zaoberajúce sa neočakávanými udalosťami

- detegovať neobvyklé situácie a pokúsiť sa vykonať nápravné akcie skôr, ako daná situácia ešte viac naruší daný proces (napr. včasné varovanie o preťažení motora, obnovenie normálneho zaťaženia skôr, ako sa zopne záťažové relé),
- riešenie chyby systému zastavením výroby alebo prechodom na manuálne riadenie namiesto automatického s cieľom pokračovať v priebehu výroby,
- ak je to potrebné, tak zabezpečenie bezpečnosti ľudí a majetku prevádzkovaním bezpečných zariadení.

Úloha operátora

Vykonávanie týchto úloh ukazuje, aká dôležitá je úloha operátora. V závislosti od informácií, s ktorými operátor pracuje, možno často musí robiť rozhodnutia a vykonať aktivity, ktorá sa vymykajú z rámca bežných postupov a priamo ovplyvňujú bezpečnosť a funkčnosti zariadenia či daného procesu. Z toho vyplýva, že funkciu HMI nemožno zúžiť len na výmenu informácií medzi človekom a strojom, ale malo by byť navrhnuté s cieľom uľahčiť úlohu operátora a v každom ohľade zabezpečiť bezpečnosť zariadenia alebo procesu.

Kvalita prevedenia rozhrania

Kvalitu prevedenia operátorského rozhrania možno merať jednoduchosťou, s ktorou operátor dokáže detegovať a pochopiť udalosť a ako účinne dokáže reagovať.

Detekcia

Každú zmenu stavu prevádzky zariadenia sa zvyčajne prejaví zmenou alebo zobrazením informácie na indikátore, zobrazovacej jednotke alebo obrazovke. Operátor musí byť predovšetkým schopný detegovať túto udalosť pri ľubovoľných stavoch pracovného prostredia (okolité svetlo, jeho odraz a pod.). Zobrazenie danej zmeny by mohlo byť realizované tak, aby upútalo: blikaním informácie, zmenou farby, zvukovým signálom a pod.

Kvalita prevedenia rozhrania

Pochopenie

Aby sa predišlo postupom, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, musia byť informácie, ktoré vidí operátor čitateľné, zreteľné a dostatočne presné, okamžite pochopiteľné a ďalej použiteľné. Pritom je to viac vec ergonómie ako o funkčnom dizajne:

- pre kontrolné svetlá (žiarovky): použitie štandardných farieb, jasné rozlíšenie pomalého a rýchleho blikania a pod.,
- pre zobrazovacie jednotky: zreteľný text v jazyku používateľa, čitateľný s adekvátnej vzdialenosti a pod.,
- pre obrazovky: používanie štandardných symbolov, priblíženie umožňujúce detailný pohľad danej oblasti, ktorej sa správa týka a pod.

Kvalita prevedenia rozhrania

Reagovanie

Operátor na základe správy, ktorú dostal z procesu alebo zariadenia musí bleskurýchle reagovať stlačením jedného alebo viacerých tlačidiel alebo kláves. Vykonanie týchto si vyžaduje:

- jasné označenie pre ľahkú identifikáciu tlačidiel a kláves, ako napr. štandardné symboly a tlačidlá,
- dômyselnú ergonómiu s veľkými tlačidlami, dotykovými klávesmi a pod.

Rôzne typy HMI

HMI zaznamenali v posledných niekoľkých rokoch významný pokrok. Základné funkcie tlačidiel boli rozšírené o rozhrania využívajúce elektroniku s cieľom zlepšiť a lepšie prispôbiť dialóg a pridať nové funkcie, ako napr. nastavenia používateľom a možnosť diagnostiky.

A Diskrétné jednotky ovládania a indikácie

Tlačidlá a signálne svetlá

Sú to odolné a spoľahlivé elektromechanické prvky, ktoré sú jednoducho implementovateľné, ergonomické a ktoré nie sú citlivé na podmienky okolitého prostredia. Vyrábajú sa najčastejšie v normovaných farebných prevedeniach, vďaka čomu ich je možné ľahko rozpoznať. Rozhranie tvorené tlačidlami sa používa na hlavné zapnutie a vypnutie riadenia a na riadenie bezpečnostných obvodov (núdzové zastavenie).

Rôzne typy HMI



Rôzne typy HMI

Farebné označenie signálnych svetiel a tlačidiel je presne definované aj v norme IEC 60204-1:

- **červené svetlo**: nebezpečenstvo – nebezpečná situácia vyžadujúca okamžitý zásah (tlak mimo povolený rozsah, prejde za povolenú hranicu, prerušené spojenie, ...),
- **žlté svetlo**: neobvyklé – neobvyklá situácia zvyčajne vedúca k nebezpečnej situácii (tlak nie v normálnych hraniciach, zopínanie ochranného zariadenia a pod.),
- **biele svetlo**: neutrálne – všeobecná informácia (napájacie napätie a pod.),
- **červené tlačidlo**: nebezpečenstvo – opatrenie proti nebezpečenstvu (núdzové zastavenie a pod.),
- **žlté tlačidlo**: neobvyklé – opatrenie proti neobvyklým stavom (zásah pre obnovenie chodu automatického cyklu a pod.)

Rôzne typy HMI

Odolnosť a spoľahlivosť

Tlačidlá a signálne svetlá sú určené pre náročné prostredia. Životnosť tlačidiel je okolo 1 milióna použití. Tieto musia byť vyrobené tak, aby vydržali testy prierazu definované normou IEC 60947-5-5. Napr. tlačidlá pre núdzové odstavenie musia podľa tejto normy vydržať prieraz s energiou 5,5 J bez toho, aby došlo k ich poruche.

Okrem tejto formy vyhotovenie tlačidiel a signálnych svetiel existujú ešte ich ďalšie varianty, ako:

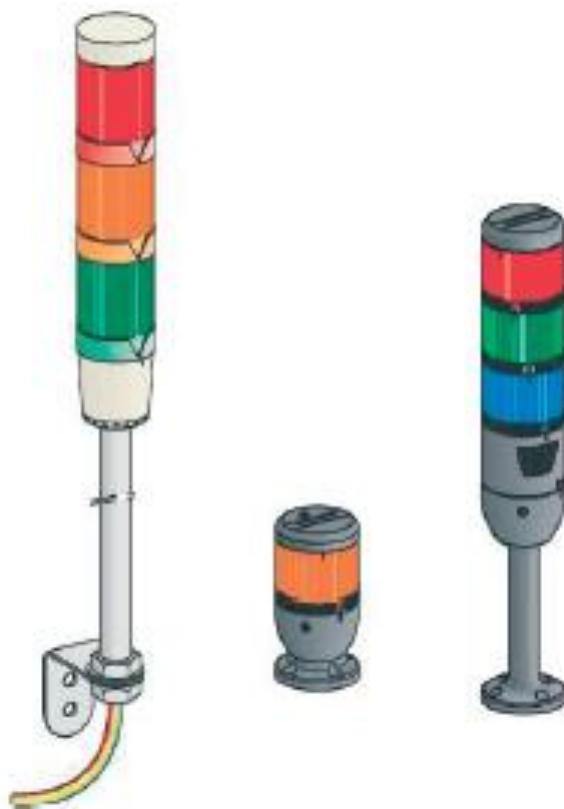
- *tlačidlá a signálne svetlá* pre pripojenie k doske plošných spojov,
- *tlačidlá a signálne svetlá so štvorcovou hlavou* – používajú sa najmä pri kompaktných riadiacich jednotkách, kde je požiadavka na malé rozmery. Tlačidlá sú citlivé na dotyk.

Rôzne typy HMI

- *LED signálne svetlá* – vhodné pre prístroje s malými rozmermi alebo tam, kde je veľa indikačných prvkov (nižšia spotreba energie). Sú veľmi odolné proti otrasom, vibráciám a prepätiu, dlhá životnosť (>100 000 hod.), nízka spotreba, vďaka čomu ich možno priamo prepojiť s výstupmi PLC,
- *svetelné majáky a stĺpy* – optické a zvukové indikátory umožňujúce sledovať stav zariadenia a alarmy na veľké vzdialenosti a v rozsahu 360°. Norma IEC 60204-1 opäť stanovuje farebné označenie pre jednotlivé svetlá použité v majákoch a stĺpoch:
 - červená: neodkladné (vyžaduje sa okamžitá reakcia),
 - žltá / oranžová: nezrovnalosť (vyžaduje sa kontrola a/alebo zásah),
 - zelená: normálny stav (voliteľné)

Rôzne typy HMI

- modrá: povinný zásah (vyžaduje sa zásah od operátora),
- biela: monitorovanie (voliteľné).



Rôzne typy HMI

- *blikajúce svetlá* – zaujmú pozornosť na veľké vzdialenosti, indikujú nesúlad medzi inštrukciami a aktuálnym stavom,
- *blikajúce a rotujúce majáky so zrkadlom* – výkonnejší signál pre informácie s najvyššou prioritou alebo signalizácia na veľké vzdialenosti (splňajú požiadavky IEC 60073),
- *húkačky a sirény* – odporúča sa použiť ich v prostredí, kde by mohlo dochádzať k rušeniu svetla alebo zvuku, alebo kde je prítomnosť operátora veľmi dôležitá.

B Pákový ovládač (joystick)

Pákový ovládač používa stykové relé pre ovládanie pohybu v jednej alebo dvoch osiach, ako napr. chod/smer alebo zdvíhanie/spúšťanie. Zvyčajne mávajú od 2 do 8 smerov s 1 alebo 2 kontaktmi na jeden smer.

Rôzne typy HMI



Rôzne typy HMI

C Pokročilé rozhrania

Špeciálne vstavané ovládacie panely

Špeciálne nástroje pre dialóg zabudované do zariadení ponúkajú možnosti nastavenia prevádzky a efektívnej diagnostiky daného zariadenia.

Obrazovkové / klávesnicové terminály

Obrazovkové a klávesnicové terminály sú na rozdiel od vstavaných panelov všeobecne použiteľné produkty vhodné pre ľubovoľné aplikácie. Termináli komunikujú s procesom cez vhodnú komunikačnú zbernicu a sú integrálnou súčasťou dialógového a údajového reťazca. Tieto môžu byť v stacionárnom alebo prenosnom / mobilnom vyhotovení.

Rôzne typy HMI

Priemyselné PC

Priemyselné PC sú charakterizované svojim zodolneným vyhotovením, čo im umožňuje bezchybne pracovať v priemyselnom prostredí s elektromagnetickým rušením a ťažkými klimatickými podmienkami. Priemyselné PC môžu byť kompaktné alebo modulárne s cieľom vyhovieť požiadavkám používateľov.

6 faktorov výberu HMI

1. Prevádzkové prostredie

Kľúčovým faktorom nad ktorým treba pouvažovať je prevádzkové prostredie. Každé neštandardné prevádzkové prostredie zužuje možnosti výberu HMI. Napríklad

- zvýšené elektrické rušenie či vibrácie si budú vyžadovať voľbu odolného priemyselného panelu,
- HMI, ktoré je prevádzkované v prostredí so striekajúcou vodou, ako napr. v potravinárskom priemysle si bude vyžadovať vysoký stupeň IP krytia.
- pri vysokej peci sú extrémne teploty alebo široké rozsahy teplôt,
- ak bude HMI nasadený niekde v exteriéri, bude si vyžadovať obrazovku dobre čitateľnú aj pri dennom svetle?

6 faktorov výberu HMI

Je lepšie myslieť pri plánovaní výberu HMI dopredu a zvoliť odolné HMI ako sa neskôr znovu vracieť k výberu a výmene pôvodného, ktorý dané podmienky nevydržal !!!

2. Typ aplikácie a ďalšie možné očakávania používateľa

Náhrada za tlačidlá - Tento typ aplikácie si vyžaduje malý výpočtový výkon, pričom na realizáciu postačuje ľubovoľný základný model od hociktorého výrobcu. Treba však myslieť na to, že pri výbere vhodnej veľkosti obrazovky je potrebné brať do úvahy potrebný počet kláves a zobrazovaných stavov. Niektoré cenovo nízke HMI majú 3,5" alebo menšie obrazovky, pričom koncový používateľ môže byť znechutený nutnosťou používať niekoľko obrazoviek aby sa dostal k všetkým emulovaným tlačidlám a zobrazovaným stavom.

6 faktorov výberu HMI

Spracovávanie údajov: aplikácie zaradené do tejto kategórie zahŕňajú také funkcie ako vkladanie a uchovávanie blokov údajov súvisiacich s aplikáciou, priebehy údajov, zápis údajov a obsluhu/zápis alarmov. Napríklad v rámci flexibilnej výrobnéj linky vyrábajúcej viaceré produkty bude potrebné použiť HMI strednej triedy, aby bolo možné realizovať vyššie uvedené funkcie. HMI by malo mať pre zobrazenie všetkých údajov a stavov min. 6" farebnú obrazovku. Pozornosť by sa mala venovať aj objemu údajov, ktoré je potrebné ukladať ako aj veľkosti a počtu blokov údajov súvisiacich s aplikáciou.

6 faktorov výberu HMI

Dohliadanie: Zahŕňa SCADA aplikácie alebo dokonca MES funkcionality, ako napr. skladové evidencie, databázové operácie a prepojenie s celopodnikovými systémami. S dôrazom na analýzu údajov v reálnom čase a znižovanie nákladov môže HMI priniesť významnú hodnotu. Aplikácie "dohliadania" si už bude zvyčajne vyžadovať vyspelé priemyselné PC.

3. Kde možno HMI pripojiť

Výber vhodného HMI závisí aj od ďalších komponentov v danom systéme (1 PLC? viac PLC?). Sú všetky tieto komponenty od jedného výrobcu alebo viacerých? Aké sú spôsoby pripojenia – ethernet, USB alebo RS485? HMI by malo podporovať všetky spôsoby pripojenia, ktoré si vyžadujú zvolené komponenty.

6 faktorov výberu HMI

4. Aký nástroj pre zadávanie údajov najlepšie vyhovuje danej aplikácii?

Pri väčšine HMI sa musí koncový používateľ rozhodnúť pre jednu z dvoch metód používania HMI: dotykovú obrazovku alebo klávesnicu. Vďaka súčasným technológiám sú HMI s dotykovými obrazovkami rovnako odolné ako HMI s klávesnicou. Rozhodnutie je v tomto prípade vecou preferencie samotného používateľa. Napriek tomu existujú situácie, pri ktorých HMI s klávesnicou je jasným favoritom. Ak je napr. potrebné vkladať väčšie množstvá údajov, umožňuje klasická klávesnica ich rýchlejšie zadávanie ako virtuálna, ktoré je dostupné pri väčšine dotykových obrazoviek. Klávesnica je jednoduchšie použiteľná aj v pracovnom prostredí, kde operátor pracuje v rukaviciach.

6 faktorov výberu HMI

5. Programovací softvér

Zložitosť aplikácie a schopnosti programátora budú určovať požiadavky na softvér. Hlavné tri kategórie programovacie softvéru HMI sú proprietárny (uzavretý), na hardvéry nezávislý s prednastavenými funkciami a otvorený softvér.

-Proprietárny softvér: Väčšinu HMI z kategórie náhradcov tlačidiel či spracovateľov údajov možno programovať prostredníctvom štandardného softvéru, ktorý poskytuje výrobca HMI. Takýto typ softvéru môže byť jednoduchý na použitie a umožňuje rýchlejší čas vývoja. Nevýhodou je, že takto vytvorený program bude bežať len na špecifickej hardvérovej platforme. Ak bude neskôr vybraný aj iný dodávateľ HMI, nebude možné takto naprogramovanú aplikáciu úplne kompletne preniesť na nové HMI.

6 faktorov výberu HMI

- Na hardvéri nezávislý softvér s predspracovanými funkciami: Toto je HMI softvér od tretích strán, ktorý môže bežať na rôznych typoch HMI hardvéru. Jedným z takýchto populárnych softvérov je InduSoft Web Studio. Na rozdiel od proprietárneho softvéru, môžu aplikácie vytvorené v tomto type softvéru bežať na ľubovoľnej otvorenej platforme. Táto skutočnosť prináša programátorom viac voľnosti pri výbere HMI hardvéru z pohľadu vlastností, kvality služieb, servisu a pod. Nezávislý softvér má často predspracovaných veľa všeobecných funkcií, ako napr. tlačidlá a pod. Aj keď sa tento typ softvéru vie prispôbiť širokému spektru platform, môže byť naopak menej priateľský z pohľadu používateľa ako proprietárny softvér a nemusí disponovať takým množstvom špecializovaných funkcií.

6 faktorov výberu HMI

- Otvorený softvér: pre profesionálnych programátorov, ktorí uprednostňujú úplnú voľnosť pri vývoji ich vlastných funkcií je tu možnosť v podobe otvoreného softvéru. Príkladmi takýchto sú Microsoft.NET a Visual C. Aplikácie vytvorené v týchto softvéroch sú nezávislé na hardvéri a umožňujú vývojárovi stroja zvoliť tie najlepšie HMI s flexibilným programovaním. Aj keď programátor sa musí pri vytváraní funkcií narobiť, existuje množstvo online komunít, kde je možné získať online pomoc či dokonca stiahnuť hotové programy. Nevýhodou je dlhší počiatočný čas vývoja, zahŕňajúci ladenie a testovanie a možnosť chýbajúcej podpory po dokončení projektu.

6 faktorov výberu HMI

6. Ostatné hľadiská

Pod možnosťou riadenia sa myslí schopnosť HMI pracovať ako PLC alebo regulátor. Pri správnom použití môže táto schopnosť HMI znížiť zložitosť celého systému.

Ďalším faktorom je cieľová destinácia, kde bude zariadenie exportované. Niektorí výrobcovia HMI majú silné zastúpenie v mnohých krajinách sveta. To môže mať vplyv na koncového zákazníka pri voľbe dodávateľa, nakoľko silná lokálna podpora môže podporiť predaj a znížiť požiadavky na podporu zo strany výrobcu stroja.

Technická podpora. Môžete zavolať a rozprávať sa osobne alebo potrebujete posilať e-maily? Je podpora bezplatná alebo sa za ňu platí? Je podpora dostupná 24/7 alebo len počas pracovných hodín firmy?

4 kroky pre vývoj HMI obrazoviek

Úloha môže znieť zastrašujúco, ale tvorba obrazoviek pre rozhranie človek – stroj sa v skutočnosti veľmi neodlišuje od tvorby textového dokumentu alebo prezentácie. Potrebné je len dodržať niektoré pravidlá:

- majte na pamäti používateľov,
- držte sa veci (zobrazenie orientované na úlohy),
- vyvarujte sa nepoužívanému žargónu (ak nie je termín pokročilé riadenie zaužívaný, použite podobný výraz),
- používajte šablóny (udržiavajte vaše informácie / funkcie v jednotnej forme).

4 kroky pre vývoj HMI obrazoviek

Vytváranie HMI obrazoviek neznamená kopírovanie návrhu potrubí a prevádzkových prístrojov do grafickej podoby. Znamená to zjednodušovanie daného procesu tak, aby obsluha jednoducho videla, čo sa v jednotlivých častiach procesu deje. Skôr, ako sa začne s vývojom obrazoviek, je potrebné hovoriť s obsluhou. Títo pracovníci sú totiž najlepším zdrojom informácií pri vývoji HMI obrazoviek.

1. Vytvoriť, zdefinovať štandardy.
2. Zber a kontrola údajov.
3. Vytvorenie prvého náčrtu.
4. Vylepšenie, odsúhlasenie.

Návrh HMI

Pre dobrý návrh rozhrania človek – stroj (HMI) je potrebné zvážiť tieto hľadiská:

- počet údajov na každej obrazovke,
- čas odozvy pri nahrávaní údajov na obrazovku,
- čas odozvy pri obnovovaní údajov na obrazovke,
- ako HMI získava nové údaje keď je potrebné aktualizovať údaje na obrazovke (napr. koncepcia vyrovnávacích pamätí a ako to ovplyvňuje štruktúra interných databáz a ovládačov zariadení),
- ako je riešená bezpečnosť pri raste systému.